

RELATÓRIO TÉCNICO DOCUMENTADO

PROJETO INTEGRADO

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 3º trimestre de 2026

1. Identificação do Projeto

Título do Projeto: Sistema de Estimativa de Custo de Obra

Período de Desenvolvimento: 01/09/2026 a 05/10/2026

Nome dos Alunos: Cyro de Araújo Gianelli - RA 25002483

Raphael Osório Lopes Franco - RA 25002461

2. Introdução

Este Projeto Integrado apresenta o desenvolvimento de um sistema simples para estimar o custo de uma obra. A ideia surgiu a partir de uma situação comum nas lojas de materiais de construção, pois muitos clientes chegam sem saber a quantidade de material que será necessária e quanto poderão gastar.

Para fazer a estimativa, o usuário informa as medidas dos ambientes, os materiais que serão utilizados e os respectivos preços. Com esses dados, o sistema calcula as quantidades e apresenta um valor aproximado. Esse resultado serve como uma referência inicial para o cliente, mas não substitui um orçamento técnico mais detalhado.

O projeto também permite colocar em prática os conteúdos estudados durante o trimestre. A Lógica de Programação aparece nos cálculos, nas validações e nas decisões do programa. Já a Programação Orientada a Objetos ajuda na divisão do código em classes e métodos, facilitando a organização e o entendimento do sistema.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema simples capaz de calcular uma estimativa de materiais e custos para uma obra.

3.2 Objetivos Específicos

- Criar uma forma simples de cadastro dos dados da obra e dos ambientes;
- Realizar cálculos de área, quantidade de materiais e custo aproximado;
- Utilizar variáveis, operadores, condições, repetições e funções no desenvolvimento do programa;
- Organizar o código em classes, objetos, atributos e métodos;
- Aplicar encapsulamento e reutilização de código de forma simples;
- Apresentar ao usuário um resumo claro da estimativa calculada;

- Testar as funcionalidades para identificar erros de preenchimento e de cálculo;
- Contribuir com o atendimento da empresa beneficiada, oferecendo uma ferramenta de apoio para uma estimativa inicial.

4. Fundamentação Teórica

O desenvolvimento do projeto utiliza conceitos de Lógica de Programação e Programação Orientada a Objetos. Na parte de lógica, foram usadas variáveis para guardar medidas e preços, operações matemáticas para realizar os cálculos, condições para validar os dados informados e repetições para permitir o cadastro de vários ambientes ou materiais.

As funções e os métodos foram usados para separar as tarefas do programa. Dessa forma, os cálculos de área, quantidade e valor ficam divididos em partes menores, o que facilita a leitura do código e também ajuda na correção de possíveis erros.

Na Programação Orientada a Objetos, o sistema foi dividido em classes como Obra, Ambiente, Material e Orçamento. Cada classe guarda informações e executa tarefas relacionadas à sua finalidade. A classe Material, por exemplo, pode armazenar o nome do produto, a unidade de medida, o preço e a quantidade necessária.

O encapsulamento ajuda a manter essas informações organizadas, enquanto a reutilização permite usar um mesmo método em diferentes partes do sistema. Os conceitos de herança e polimorfismo também foram aplicados de forma básica para organizar diferentes tipos de materiais e serviços.

5. Metodologia

O trabalho começou com a leitura das orientações do Projeto Integrado e uma conversa entre a dupla para escolher o problema que seria trabalhado. Como já havia contato com uma empresa de materiais de construção, decidimos criar uma solução que pudesse ajudar no atendimento aos clientes.

Depois da escolha do tema, o desenvolvimento foi dividido em algumas etapas: levantamento das informações, planejamento do sistema, criação das classes, programação, testes e elaboração da documentação. As decisões principais foram tomadas em conjunto. Em alguns momentos, as tarefas foram divididas para facilitar o andamento do trabalho e, depois, revisadas pela dupla.

A comunicação ocorreu por WhatsApp, chamadas e troca de arquivos. Também utilizamos os materiais apresentados nas aulas, as orientações dos professores, o ambiente de programação e o GitHub para guardar e acompanhar o desenvolvimento do projeto.

6. Desenvolvimento

No início do desenvolvimento, definimos quais informações o usuário deveria fornecer, como as medidas dos ambientes, os materiais escolhidos e os preços. Também foi necessário pensar nas validações, evitando que o sistema aceitasse campos vazios, números negativos ou medidas iguais a zero.

O funcionamento foi organizado de maneira simples. Primeiro, o usuário cadastra os dados da obra e dos ambientes. Em seguida, informa os materiais que serão utilizados. A partir

dessas informações, o sistema calcula as áreas, as quantidades necessárias, o valor de cada item e o total estimado da obra.

Durante a programação, utilizamos funções, métodos, condições e repetições. As classes representam as principais partes do sistema e ajudam a separar melhor cada responsabilidade, deixando o código mais organizado e facilitando futuras alterações.

Depois da programação, foram realizados testes com diferentes medidas, preços e quantidades. Também testamos situações com dados incorretos. Sempre que aparecia algum problema, o cálculo era conferido e o código era ajustado até chegar ao resultado esperado.

7. Resultados Obtidos

Ao final do desenvolvimento, o sistema passou a receber os dados da obra, organizar os ambientes e materiais e calcular uma estimativa de custo. O usuário consegue visualizar os itens considerados, os preços, os subtotais e o valor total previsto.

A solução pode ajudar a empresa a fornecer uma informação inicial ao cliente de forma mais rápida e organizada. Além disso, o projeto mostrou como os conteúdos de Lógica de Programação e Programação Orientada a Objetos podem ser usados juntos na solução de um problema real.

Entre os principais benefícios estão a agilidade no atendimento e a melhor organização das informações. Mesmo assim, o valor apresentado deve ser entendido apenas como uma estimativa, pois o custo final pode variar por causa de perdas de materiais, mão de obra, frete e outras condições da obra.

8. Dificuldades e Aprendizados

Uma das primeiras dificuldades foi definir quais informações seriam necessárias para realizar os cálculos sem deixar o sistema complicado. Também tivemos que prestar atenção nas unidades de medida, nos arredondamentos e nas diferenças entre os materiais utilizados em uma obra.

Na parte de programação, a maior dúvida foi decidir quais tarefas ficariam em cada classe e como os objetos trocariam informações entre si. Ao longo dos testes, percebemos que alguns cálculos poderiam ser divididos em métodos menores, o que deixou o código mais claro e fácil de corrigir.

Com o desenvolvimento do projeto, aprendemos que um bom planejamento antes da programação evita retrabalho. Também entendemos melhor a importância de validar os dados, testar situações diferentes e manter o código organizado. O trabalho em dupla ajudou na troca de ideias, na divisão das tarefas e na revisão do que foi produzido.

9. Considerações Finais

O projeto foi importante para aplicar os conteúdos das duas matérias em uma situação próxima da realidade de uma empresa. Mesmo sendo um sistema simples, ele transforma medidas, quantidades e preços em uma informação que pode ajudar tanto a loja quanto o cliente durante o atendimento.

Como melhoria futura, o sistema poderá receber um cadastro de produtos, atualização de preços, geração de orçamento em PDF, cálculo de mão de obra e ligação com o estoque da empresa. Essas melhorias deixariam a ferramenta mais completa e mais útil na rotina da loja.

De modo geral, o projeto atingiu o objetivo proposto e contribuiu para o nosso aprendizado sobre lógica, classes, métodos, testes e trabalho em dupla.

10. Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O projeto está relacionado ao ODS 9, pois utiliza a tecnologia para melhorar o atendimento de uma empresa local. Também possui relação com o ODS 12, já que uma estimativa mais correta pode evitar compras em excesso e ajudar na redução do desperdício de materiais.